

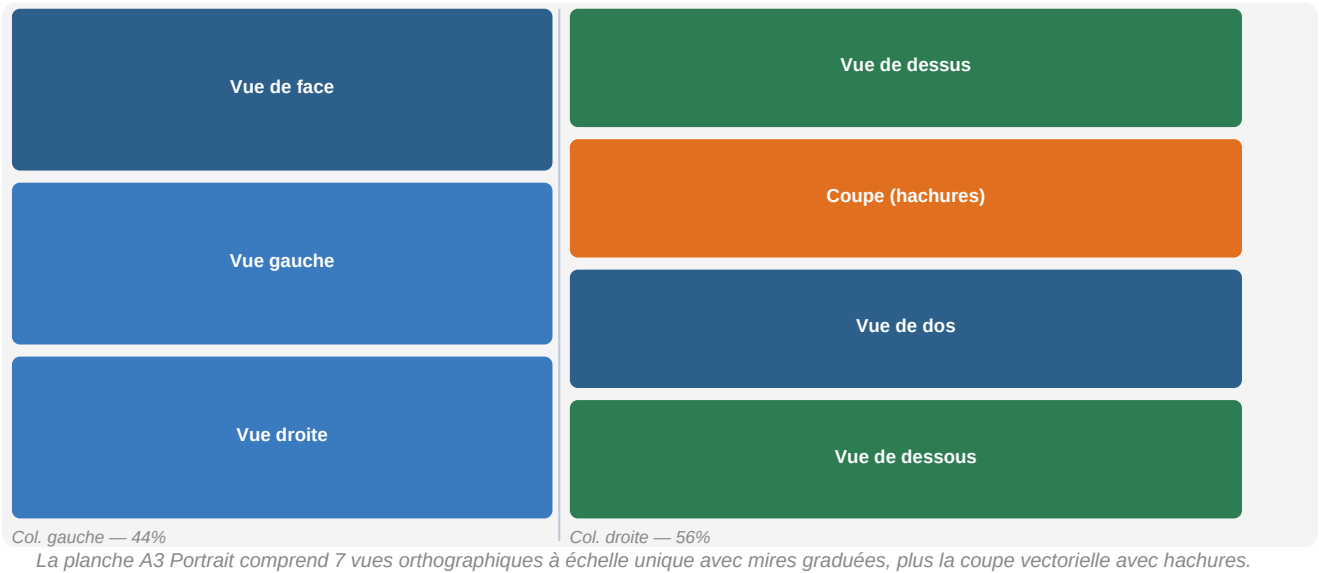
Mode d'emploi

Coupe Bloc

Photogrammetrie archeologique — Metashape

Ce document décrit l'utilisation du module **Coupe Bloc** pour Agisoft Metashape. Il couvre les deux scripts qui le composent : **coupe_bloc_metashape.py** (exécuté depuis Metashape) et **coupe_bloc_pdf.py** (génération automatique de la planche PDF en A3 Portrait).

Aperçu de la planche PDF générée :



Fichiers du module :

Fichier	Rôle	Exécuté par
coupe_bloc_metashape.py	Calcul section 3D, génération des 7 orthomosaïques, export TFW	Metashape (lanceur)
coupe_bloc_pdf.py	Composition planche PDF A3 Portrait à partir du .meta.txt	Anaconda (exe)
coupe_bloc_pdf.exe	Version compilée de coupe_bloc_pdf.py (PyInstaller)	Lancé automatiquement
build_exe.py	Compilation PyInstaller des deux exe (ceramique + bloc)	Anaconda Prompt
lanceur_metashape.py	Interface graphique Metashape — lance les outils	Metashape

1. Prérequis et installation

1.1 Logiciels requis

Logiciel	Version	Usage
Agisoft Metashape Pro	1.5 ou supérieur (2.x recommandé)	Photogrammétrie + génération orthomosaïques
Python Anaconda / Miniconda	Python 3.8+	Exécution de coupe_bloc_pdf.py
PySide2 ou PySide6	Fourni avec Metashape	Interface graphique dans Metashape

1.2 Installation des dépendances Python (une seule fois)

Ouvrir **Anaconda Prompt** (pas Metashape), se placer dans le dossier contenant les scripts, puis installer les modules :

```
# Installation des dependances
pip install reportlab Pillow opencv-python numpy pyinstaller
```

1.3 Compilation des exécutables (build_exe.py)

Le script **build_exe.py** compile les deux scripts PDF en exécutables autonomes (.exe sur Windows). À réaliser une seule fois, ou après modification d'un script :

```
# Compiler les deux exe (ceramique + bloc)
python build_exe.py

# Compiler uniquement coupe_bloc_pdf.exe
python build_exe.py bloc
```

✓ Les fichiers .exe sont créés dans le même dossier que les scripts. Aucune installation Python n'est nécessaire sur le poste de travail une fois les .exe générés.

1.4 Structure du dossier de travail

```
dossier_metashape/
lanceur_metashape.py ← script principal Metashape
coupe_bloc_metashape.py ← module coupe bloc
coupe_bloc_pdf.exe ← generateur PDF (compile)
coupe_ceramique7_metashape.py ← module coupe ceramique
coupe_ceramique7_pdf.exe ← generateur PDF ceramique
mode_emploi_coupe_bloc.pdf ← ce document
build_exe.py ← script de compilation
```

■ Tous les fichiers doivent être dans le même dossier. Le .exe cherche les TIFF et le .meta.txt en chemin relatif au fichier de sortie choisi.

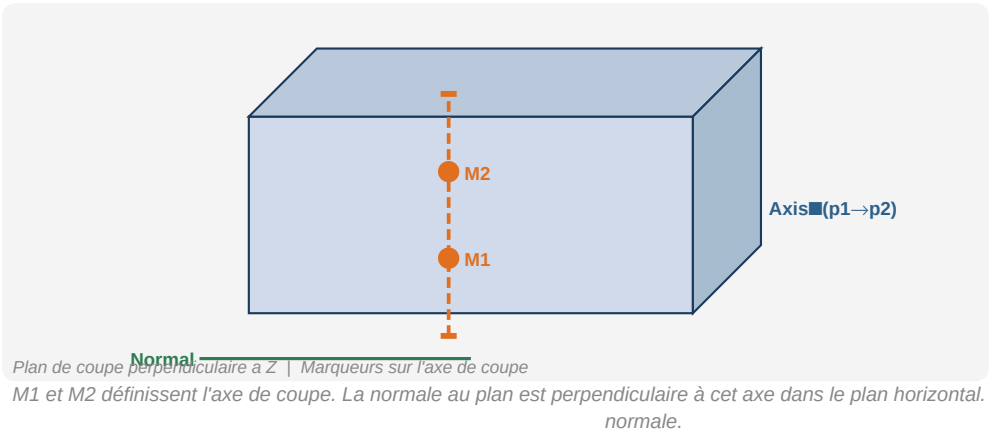
2. Utilisation — coupe_bloc_metashape.py

2.1 Lancement depuis le lanceur

Dans Metashape, aller dans **Tools** → **Run Script** et ouvrir **lanceur_metashape.py**. La fenêtre Outils de Coupe s'affiche. Cliquer sur **■ Coupe Bloc**.

2.2 Préparer les marqueurs dans Metashape

Avant de lancer le script, placer **au minimum 2 marqueurs Metashape** sur le modèle 3D. Ces deux marqueurs définissent l'**axe de coupe** : le plan de coupe est perpendiculaire à Z monde et contient la droite M1-M2.



2.3 Boîte de dialogue — paramètres

La boîte de dialogue présente :

Paramètre	Description
Liste des marqueurs	Tous les marqueurs ayant une position 3D valide dans le chunk actif
Indices M1, M2	Saisir les 2 indices séparés par une virgule (ex: 0,1). Si seulement 2 marqueurs présents, pré-rempli automatiquement
Mode Orthomosaïque	(défaut) — Les TIFF sont affichés tels quels, en photo couleur ou niveaux de gris.
Mode Dessin archéo	Traitement CLAHE + contour Otsu appliqué à chaque TIFF : rendu en niveaux de gris amélioré, style dessin archéologique

2.4 Traitement automatique — étapes

Étape 1 — Choix du nom de fichier de sortie

Une boîte de dialogue demande où enregistrer les fichiers. Choisir un nom de base (ex: *bloc_pierre_01*). Tous les fichiers produits porteront ce préfixe.

Étape 2 — Construction du plan de coupe

L'axe est extrait de la droite M1-M2 projetée horizontalement. La normale est calculée comme $\text{cross}(\text{axe}, Z_{\text{monde}})$.

Étape 3 — Extraction de la section 3D

Le script intersecte toutes les faces du mesh avec le plan de coupe et produit le profil 2D exporté en **.svg** avec hachures noires sur fond blanc.

Étape 4 — Génération des 7 orthomosaïques

Pour chaque vue (face, dos, gauche, droite, dessus, dessous, coupe), le script configure une projection orthographique et appelle **buildOrthomosaic**. Si un TIFF existe déjà, il est réutilisé sans recalcul. Chaque TIFF est accompagné d'un **.tfw** (world file) contenant la résolution et les coordonnées d'origine.

Étape 5 — Écriture du fichier .meta.txt

Toutes les informations nécessaires au PDF sont rassemblées : chemins TIFF, dimensions du bloc, fractions de position des marqueurs dans chaque vue (pour le trait de coupe), mode de rendu.

Étape 6 — Lancement automatique de coupe_bloc_pdf.exe

Le script lance **coupe_bloc_pdf.exe** (ou .py si l'exé n'existe pas) en lui passant le chemin du .meta.txt. Le PDF est généré et enregistré à côté du .meta.txt.

✓ La génération des orthomosaïques peut prendre plusieurs minutes selon la résolution du modèle. La résolution cible est ~2000 px sur la plus grande dimension. Les TIFF existants sont toujours réutilisés : supprimer un .tif pour forcer le recalcul.

3. Fichiers produits

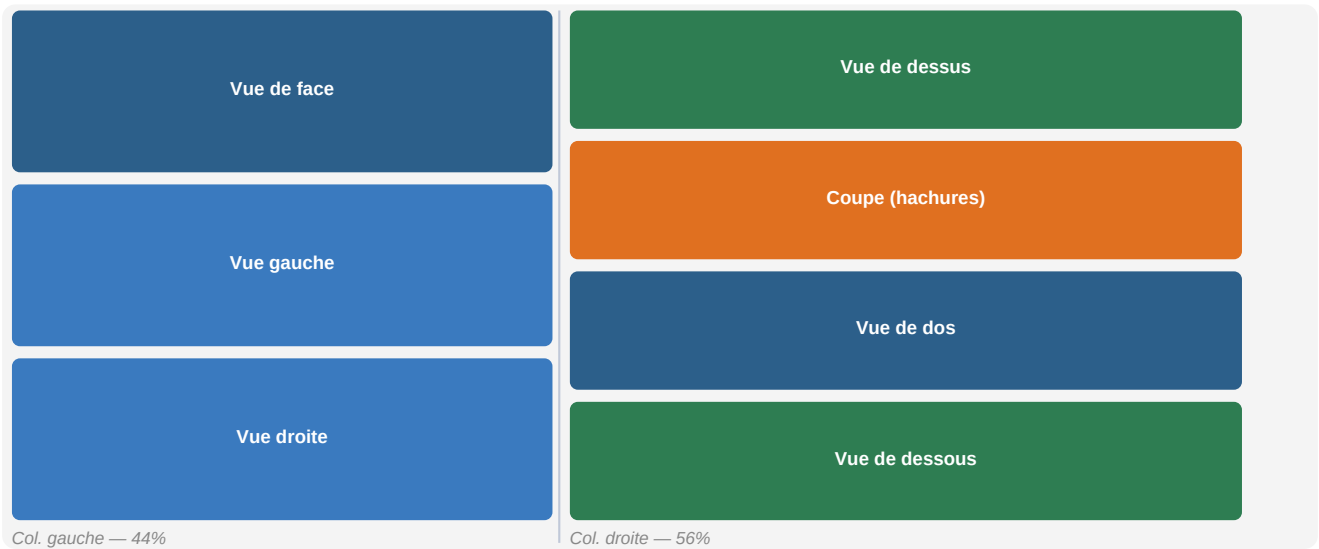
Après exécution, le dossier de sortie contient les fichiers suivants :

```
mon_bloc.svg ← coupe vectorielle (hachures noires)
mon_bloc.meta.txt ← fichier de parametres pour le PDF
mon_bloc_vue_face.tif ← orthomosaïque vue de face
mon_bloc_vue_face.tfw ← world file (resolution + origine)
mon_bloc_vue_dos.tif
mon_bloc_vue_dos.tfw
mon_bloc_vue_gauche.tif
mon_bloc_vue_gauche.tfw
mon_bloc_vue_droite.tif
mon_bloc_vue_droite.tfw
mon_bloc_vue_dessus.tif
mon_bloc_vue_dessus.tfw
mon_bloc_vue_dessous.tif
mon_bloc_vue_dessous.tfw
mon_bloc_vue_coupe.tif
mon_bloc_vue_coupe.tfw
mon_bloc.pdf ← planche finale A3 Portrait
mon_bloc_pdf_log.txt ← log de generation du PDF
```

4. La planche PDF — coupe_bloc_pdf.py

4.1 Mise en page A3 Portrait

La planche est composée de **7 vues orthographiques** disposées sur deux colonnes, toutes à la **même échelle normalisée** (1:1, 1:2, 1:5, 1:10...), calculée automatiquement pour faire tenir toutes les vues dans la page en lisant les dimensions réelles de chaque TIFF depuis son fichier **.tfw**.



4.2 Conventions de vue

Vue	Direction de regard	Haut de l'image	Colonne
Face	Depuis la normale (devant)	+Z monde (vertical)	Gauche — rangée 1
Gauche	Depuis +axis (côté M2→M1)	+Z monde	Gauche — rangée 2

Droite	Depuis -axis (côté M1→M2)	+Z monde	Gauche — rangée 3
Dessus	Depuis +Z (au-dessus)	Vers le devant (neg_normal)	Droite — rangée 1
Coupe	Idem Face (profil de coupe)	+Z monde	Droite — rangée 2
Dos	Depuis -normale (derrière)	+Z monde	Droite — rangée 3
Dessous	Depuis -Z (en dessous)	Vers le dos (normal)	Droite — rangée 4

4.3 Trait de coupe sur dessus et dessous

Sur les vues **dessus** et **dessous**, le plan de coupe est figuré par un **trait de coupe normalisé** : ligne tirets avec éperons épais aux extrémités. La position est calculée depuis les fractions de coordonnées M1 et M2 enregistrées dans le .meta.txt.

4.4 Mode de rendu

Mode	Description	Usage recommandé
Orthomosaïque (défaut)	Affichage direct du TIFF tel que généré par Metashape. Rendu photo	Documentation générale et présentation.
Dessin archéologique	Traitement du TIFF : CLAHE (amélioration contraste adaptatif), seuillage	Publication cartographique et dessin en noir. Rendu de coupe et rapport de fouille.

5. Dépannage

Problème observé	Cause probable	Solution
Aucune intersection de section	Les marqueurs ne traversent pas le mesh, ou le fichier est absent	Vérifier que le mesh est reconstruit et que les marqueurs sont bien sur/dans le mesh
TIFF de mauvaise vue (nom inversé)	Anciens TIFFs réutilisés depuis une version précédente	Supprimer tous les .tif du dossier de sortie et relancer
Vue compressée/déformée dans le PDF	Fichier .tfw absent → dimensions lues depuis la dernière image	Vérifier que les .tfw ont bien été générés (log Metashape). Relancer si absent
buildOrthomosaic échoue après 240 secondes	Versión de Metashape non supportée ou mesh non compatible	Recharger le mesh dans Metashape, vérifier la version (1.5+)
PDF non généré (exe introuvable)	coupe_bloc_pdf.exe absent du dossier	Lancer build_exe.py depuis Anaconda Prompt
Miroir dans les vues	Correction déjà appliquée dans la version actuelle	Si le problème persiste, supprimer les anciens TIFFs et relancer

■ Le fichier **_pdf_log.txt** généré à côté du PDF contient le détail complet de l'exécution : dimensions lues, échelle choisie, erreurs éventuelles. En cas de problème, lire ce fichier en premier.